O trabalho em sequência: o que foi usado e por quê

Cada etapa usa o resultado da anterior. Em laranja, o que cada etapa entregou.

Quanto posso perder no Ibovespa, sabendo o que o dólar fez hoje?

Por que cópulas: a pergunta exige a distribuição conjunta, e o teorema de Sklar, $H(x, y) = C(F(x), G(y))$, permite escolher cada ativo e a dependência entre eles separadamente.

1 Dados Ibovespa e dólar, 2020–2025

Log-retorno diário	soma no tempo e tem média estável; o preço não.
Pareamento por data, sem interpolar	um retorno inventado contaminaria a dependência.
Análise repetida sem 2020	separar o que depende da crise da pandemia.

→ 1205 dias; associação negativa ($\tau = -0{,}185$)

2 Marginais cada ativo sozinho

Seis famílias, máxima verossimilhança	os retornos têm caudas mais pesadas que a normal.
AIC e BIC	comparar famílias com números diferentes de parâmetros.

→ t de Student no Ibovespa; Johnson SU no dólar (escolha frágil: AIC e BIC discordam)

3 Pseudo-observações levar os dados ao quadrado $[0, 1]^2$

Postos, $R/(n + 1)$	escolher a cópula sem depender da marginal.
Marginal ajustada, $\hat{F}(x)$	tem inversa, que o VaR precisa.

4 Cópula só a dependência

τ de Kendall	mede a associação pela ordem, sem depender das marginais.
Dependência de cauda, λ	a correlação não diz se os extremos acontecem juntos.
Dez candidatas, com espelhamentos	Clayton, Gumbel e Joe só têm associação positiva.
Pseudo-verossimilhança e AIC	estimar e ordenar as candidatas.
Teste de Vuong	saber se a vantagem da vencedora é real.
Teste de aderência Sn	comparar com os dados sem depender de outra família.

→ cópula t (cauda nos quatro cantos); $\lambda = 0{,}16$ no canto de crise

5 Conjunta recompor pelo teorema de Sklar

$H(x, y) = C(F(x), G(y))$	garante que a recomposição é uma distribuição legítima.
Probabilidades de retângulos	conferir o modelo contra as frequências observadas.

6 Value at Risk de 1% três perguntas

VaR marginal	referência sem o dólar.
VaR condicional, $\partial C/\partial v$	responder "dado o dólar de hoje".
Diferença central	uma rotina só para as dez famílias, com erro pequeno.
Monte Carlo na carteira 50/50	a distribuição da soma não tem fórmula fechada.

→ 3,99% → 5,47% com o dólar em +2%; carteira 2,06% × 2,32% sob independência

7 Validação fora da amostra

Treino 80%, teste 20%	medir a previsão em dias que o modelo não viu.
Teste de Kupiec	conferir a frequência de violações do VaR.
Transformada de Rosenblatt	testar a condicional inteira, não só o quantil de 1%.
Regressão linear	ver se a complexidade da cópula compensa.

→ 0 violações; menos capital que a regressão (3,69% × 3,98%); Rosenblatt rejeita com 2020

8 Limitação e próximo passo

Teste de Ljung-Box	verificar se os dias são independentes; não são: a volatilidade vem em ondas.
GARCH e cópula nos resíduos	tratar a volatilidade que muda no tempo (proposta, não implementada).

Números do relatório final. Site: gabelchior.github.io/IC-COPULAS